Vorgangsknotennetzplan

Projekt: Genehmigungssystem für Anträge

Gruppe: Iryna Shportko, Yulian Yushyn, Kostiantyn Kudriashov

1. Vorgangsliste

Wir haben unser Projekt in 10 Vorgänge aufgeteilt. Die Dauer ist in Stunden angegeben und geschätzt.

Nr.	Vorgang	Dauer (h)	Vorgänger
1	Organisation (Etherpad, GitHub, Entwicklungsumgebung)	2	–
2	Zeitplan und Netzplan erstellen	4	1
3	Stakeholderanalyse	2	1
4	Use Cases	6	1
5	GUI-Entwurf (Wireframes und Mockup)	8	4
6	UML-Diagramme	8	4
7	Datenbank planen und aufbauen	6	6
8	Programmierung	22	5, 7
9	Testen	6	8
10	Abschluss (Dokumentation und Präsentation)	6	2, 3, 9

2. Aufbau eines Knotens

FAZ	Dauer	FEZ
Nr.	Vorgang	
SAZ	GP	SEZ

FAZ = frühester Anfangszeitpunkt, FEZ = frühester Endzeitpunkt

SAZ = spätester Anfangszeitpunkt, SEZ = spätester Endzeitpunkt

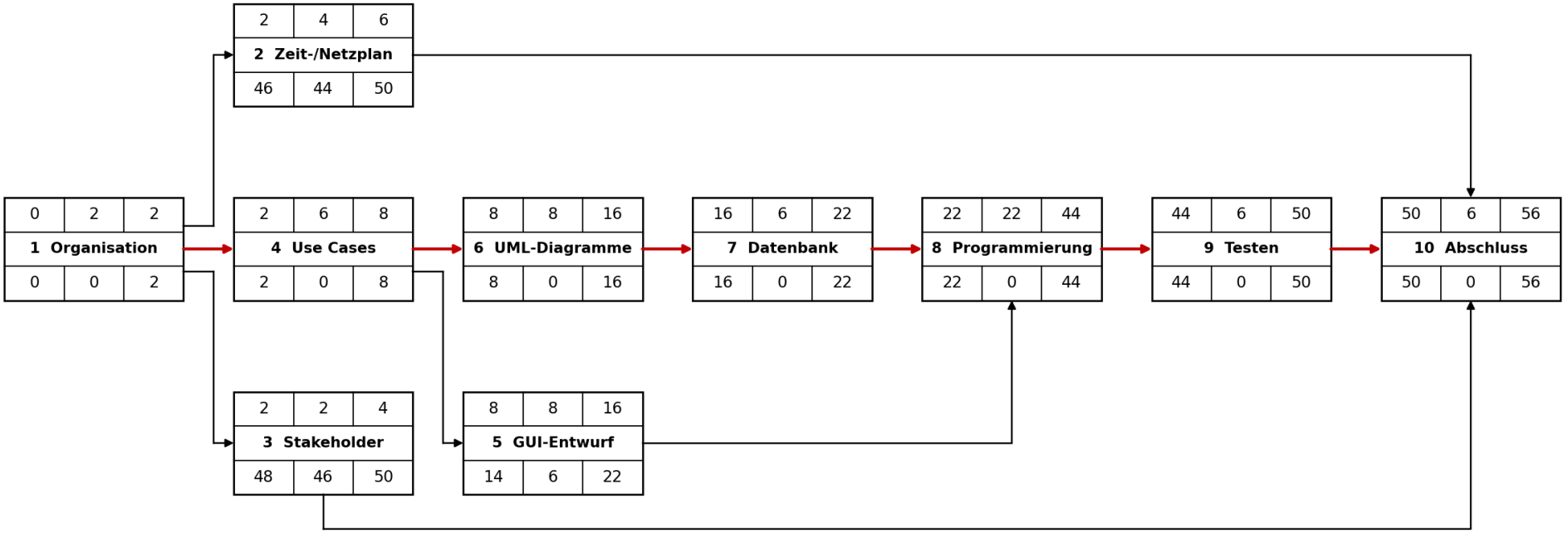
GP = Gesamtpuffer (SAZ − FAZ)

3. Berechnung

Zuerst haben wir die Vorwärtsrechnung gemacht: FEZ = FAZ + Dauer. Wenn ein Vorgang mehrere Vorgänger hat, nimmt man den größten FEZ als FAZ.

Danach kam die Rückwärtsrechnung: SAZ = SEZ − Dauer. Wenn ein Vorgang mehrere Nachfolger hat, nimmt man den kleinsten SAZ als SEZ.

4. Netzplan



Rot = kritischer Pfad

5. Ergebnis

Der kritische Pfad ist 1 → 4 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10. Das Projekt dauert insgesamt 56 Stunden. Wenn sich ein Vorgang auf dem kritischen Pfad verspätet, wird das ganze Projekt später fertig.

Puffer haben nur die Vorgänge 2, 3 und 5. Den GUI-Entwurf (5) kann ein Gruppenmitglied parallel zu den UML-Diagrammen machen. Die Programmierung ist mit 22 Stunden der größte Vorgang.